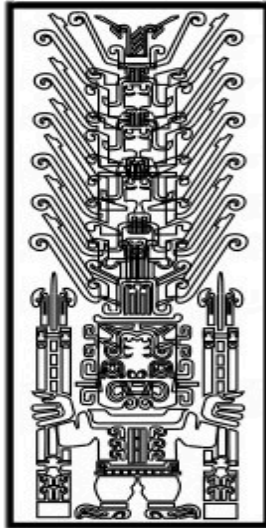


UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL: INGENIERÍA DE SISTEMAS



Sistema portátil de monitoreo de ritmo cardíaco con alerta automática mediante Bluetooth y aplicación móvil para contactos de emergencia

PRESENTADO POR:

Galvan Orellana Gabriel Felipe
Mantilla Isminio César Angelo
Ormeño Torres Fabio Jose
Saavedra Crispin Leonardo Jesus

Equipo: 2

DOCENTE: Villafuerte

CURSO:

Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

LIMA-LIMA-PERÚ

2026

1. Descripción del problema y contexto

1.1 Problemática y Contexto Real

A nivel global, las enfermedades cardiovasculares (ECV) representan un desafío crítico para los sistemas de salud. Se estima que durante el año 2012 se produjeron 17.5 millones de muertes por trastornos del corazón, y se proyecta que para el año 2030 esta cifra alcance los 23.6 millones de personas [2]. Esta realidad afecta desproporcionadamente a los países en vías de desarrollo, donde se registra aproximadamente el 80% de la mortalidad por estas patologías [2]. En contextos específicos como Colombia, el número de personas diagnosticadas con ECV ha aumentado significativamente, representando hasta el 28.7% del índice de mortalidad nacional [1].

A pesar de que el monitoreo ambulatorio es una herramienta primordial para el diagnóstico de arritmias cardíacas [1], las soluciones actuales presentan barreras significativas:

- **Barreras Económicas:** Los dispositivos de monitoreo profesional disponibles en el mercado suelen tener un costo prohibitivo, lo que genera una distribución ineffectiva de la tecnología de salud hacia la población general y limita el acceso a un diagnóstico oportuno [2].
- **Limitaciones Técnicas:** Equipos convencionales como el monitoreo Holter suelen estar restringidos a registros de 24 horas, lo que genera una probabilidad alta de que el paciente no presente síntomas o eventos cardíacos durante el periodo del examen [1], [3].
- **Falta de Autonomía:** Muchos monitores actuales basados en teléfonos inteligentes no son adecuados para la adquisición de datos por largos periodos debido a restricciones críticas en la fuente de alimentación, la capacidad de almacenamiento y la estabilidad de la conexión inalámbrica [2].

1.2 Propuesta de Solución

Frente a esta problemática, se propone el desarrollo de un **sistema portátil de monitoreo de ritmo cardíaco** basado en hardware de bajo consumo y costo accesible. El prototipo utiliza sensores ópticos no invasivos, como los basados en fotopletismografía (PPG) situados en arteria radial de la muñeca por su baja interferencia muscular, o módulos de acondicionamiento de señales como el sensor bpm esp32 para extraer pequeñas señales biopotenciales en condiciones ruidosas.

La innovación central radica en democratizar el acceso a la salud mediante conectividad **Bluetooth**. El sistema permite la visualización en tiempo real de los latidos y automatiza la seguridad mediante una aplicación con **botón de pánico** que envía la ubicación del paciente a contactos de emergencia y aloja los datos en la nube para monitoreo médico remoto.

1.3 Beneficiarios

El alcance de esta solución beneficia a diversos sectores desatendidos por las tecnologías convencionales:

- **Adultos Mayores y Pacientes Crónicos:** Personas que requieren supervisión constante para detectar arritmias en periodos mayores a 24 horas.
- **Población en Zonas con Infraestructura Limitada:** El dispositivo puede garantizar una autonomía de operación no menor a 30 días sin necesidad de carga.
- **Deportistas y Usuarios de Bienestar:** Aquellos que necesitan monitoreo preciso durante el ejercicio para prevenir sobreesfuerzos mediante alarmas visuales y sonoras.
- **Personal Médico:** Especialistas que pueden visualizar y analizar las señales cardíacas de forma remota a través de software de interfaz gráfica.

2. Objetivo General:

El objetivo principal es brindar una herramienta de asistencia rápida para personas con problemas cardíacos, adultos mayores o usuarios que puedan sufrir emergencias repentinas.

2.1 Objetivos Específicos:

- Diseñar un sistema portátil capaz de medir el ritmo cardíaco en tiempo real mediante un sensor de pulso.
- Programar el Arduino Uno para procesar los datos del sensor y detectar anomalías cardíacas.
- Implementar comunicación Bluetooth entre el sistema y una aplicación móvil utilizando el módulo HC-05.
- Desarrollar una aplicación móvil que permita visualizar el BPM y administrar contactos de emergencia.
- Configurar alertas automáticas mediante SMS o llamadas en caso de detectar un pulso anormal.

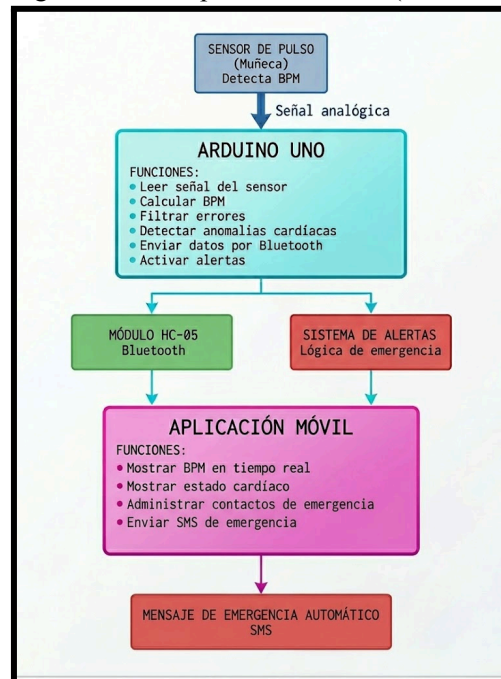
3. Diagrama de bloques del sistema:

El proyecto consiste en un sistema portátil de monitoreo cardíaco capaz de medir el pulso del usuario en tiempo real mediante un sensor conectado a un Arduino Uno. Cuando se detecta una anomalía en el ritmo cardíaco, el sistema envía una alerta a una aplicación móvil mediante Bluetooth para notificar una posible emergencia.

El sensor de pulso colocado en la muñeca detecta los latidos cardíacos y envía la información al Arduino Uno, el cual procesa los datos y calcula los BPM. Luego, mediante el módulo HC-05, la información es enviada a la aplicación móvil, donde se muestra el pulso en tiempo real. Si el sistema detecta un pulso anormal, la app puede enviar un SMS contacto de emergencia.

Este proyecto permite combinar electrónica y comunicación inalámbrica para crear un sistema de alerta médica portátil y accesible. Además de monitorear el pulso en tiempo real, ayuda a reaccionar rápidamente ante posibles emergencias cardíacas, ofreciendo una solución útil y con potencial de mejora futura.

figura 1: Diagrama de Bloques del sistema (Elaboración Propia)



4. Plataforma seleccionada y justificación:

Hemos elegido la placa Arduino Uno para este proyecto porque es la opción más práctica y equilibrada para lo que necesitamos. A diferencia de una Raspberry Pi, que es más potente pero también más grande y consume más energía, el Arduino Uno es pequeño, liviano y funciona perfectamente con pilas, lo cual es fundamental para un dispositivo que se usará en el brazo. Además, el Arduino Uno tiene todo lo que necesitamos: entradas analógicas para leer el sensor de pulso, comunicación serial para enviar los datos por Bluetooth al celular y una gran cantidad de ejemplos y librerías ya probadas.

5. Listado de métricas:

Las métricas principales para evaluar el desempeño del monitor son: **la precisión biométrica**, la cual se medirá comparando las pulsaciones por minuto (BPM) del sensor frente a una toma de pulso manual (conteo de latidos en la muñeca o cuello durante 60 segundos) para determinar el margen de error; **la autonomía energética**, que se calculará mediante el tiempo de operación continua del dispositivo hasta que el sistema pierda potencia o deje de transmitir; y **el rango de conectividad Bluetooth**, el cual se medirá alejando el celular del módulo HC-05 para identificar la distancia máxima en metros donde la recepción de datos se mantiene estable.

6. Plan de continuidad:

Nuestro proyecto es una base sólida para seguir creciendo en el futuro hacia el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial. En cuanto al IoT, podríamos reemplazar el módulo Bluetooth HC-05 por un ESP8266 o un ESP32, que ya incluyen conexión WiFi. De esta forma, el sistema podría enviar las lecturas del ritmo cardíaco y las alertas directamente a un servicio en la nube como un broker MQTT por ejemplo Mosquitto, o a plataformas como ThingSpeak o Firebase. Así se lograría un monitoreo remoto desde una página web sin necesidad de que el usuario tenga su teléfono cerca. Además, si se

En el campo de la Inteligencia Artificial, los datos históricos de los intervalos entre latidos del corazón, conocidos como intervalos R-R, se podrían guardar y usar para entrenar un clasificador simple como un árbol de decisión o una red neuronal pequeña. Herramientas como TensorFlow Lite funcionan muy bien incluso en microcontroladores básicos. Así el sistema podría aprender a reconocer patrones de arritmias como taquicardia, bradicardia o fibrilación auricular, directamente desde el dispositivo o desde la app del celular. Esto haría que las alertas sean más precisas y se reduzcan las falsas alarmas, lo que conecta perfectamente con los cursos más avanzados de IoT e IA que veremos más adelante en la carrera.

[illegible]

8. Referencias:

- [1] R. R. Vilorio-Amaya, A. Utría-García, G. A. Bracho-Tovar, y L. P. Torres-Obregón, "Desarrollo de un sistema de monitoreo cardíaco para móviles android," en *Tecnología e Innovación: el camino a la transformación productiva*, R. G. Moran-Perafán et al., Comps. Pasto, Colombia: Editorial UNIMAR, 2023, pp. 71-81.
- [2] P. Jácome-Ruiz y C. Baquerizo-Cardenas, "Monitor Cardíaco Portátil con Interfaz Bluetooth 'CARDIO UEES'," *Revista Ciencia UNEMI*, vol. 9, n.º 20, pp. 36-49, sep. 2016.
- [3] J. Tierrablanca Molina, L. A. Alcaraz Caracheo, H. Orozco Mendoza, C. Martinez Nolasco, y J. P. Aguilera Alvarez, "Desarrollo de un sistema portátil para el monitoreo no invasivo del ritmo cardíaco en el lóbulo de la oreja," en *Memorias del XXXI Congreso Internacional Anual de la SOMIM*, Guanajuato, México, sep. 24-26, 2025.